Análisis del efecto látigo y optimización operativa en la cadena de suministro de Domitec S.A. mediante simulación híbrida

Berlanda, Octavio
octaberlanda@gmail.com

Martina, Alejo
alejomartina477@gmail.com

Tourne, Lautaro
lautarotourne@gmail.com

Tuccori, Renzo
tuccorirenzo@gmail.com

Lezcano, Diego
diegolezcano209@gmail.com

Cátedra de Simulación (4.ž Año) — Ingeniería en Sistemas de Información
Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Rosario
Docentes: Jorge A. Flamini (Teoría) · Juan Ignacio Torres (Práctica)
Rosario, Santa Fe — 2026

Abstract

Se presenta un modelo de simulación híbrido de la cadena de suministro de Domitec S.A., con tres canales comerciales y seis familias de productos. La revisión utiliza 23.689 registros comerciales de 2025–2026 y datos de producción para representar una planta abierta 24 horas los siete días. La demanda se obtiene por remuestreo de perfiles mensuales de 2025; los ritmos de fabricación se expresan por hora de apertura. Se distinguen insumos almacenados, trabajo liberado a proceso, producto terminado, pedidos pendientes y cancelaciones. El plazo de espera de 30 días y el límite de 36 lotes son supuestos experimentales explícitos.

Se ejecutaron 100 réplicas pareadas por escenario, de 100 semanas cada una, con demanda común por semilla y calentamiento provisional de 15 semanas. El escenario base alcanza un servicio por cohortes de 96,11 %; la eliminación de la reacción de sobrecompra reduce la razón de efecto látigo de 1,805 a 1,127, con una mejora pequeña del servicio. Al agregar una mejora hipotética del 27,5 % en el ritmo efectivo de envasado, el servicio asciende a 99,72 % y los pendientes finales medios bajan de 50.688 a 10.842 cajas. Los resultados son condicionales al modelo: no prueban estacionariedad ni permiten cuantificar ahorros económicos sin información adicional de costos.

Palabras clave: simulación híbrida, AnyLogic, efecto látigo, inventarios, cancelaciones, trabajo en proceso, números aleatorios comunes.

1. Introducción

1.1. Contexto y alcance

Domitec S.A. produce y comercializa artículos de limpieza. El modelo diferencia el Sector Parque, dedicado a lavandina, y el Sector Vicentin, destinado a líquidos formulados. Representa las interacciones entre proveedores, planta y tres canales de clientes: Maxiconsumo, Grandes Clientes y Red Propia. El consumidor final y la distribución minorista posterior quedan fuera del sistema.

El problema estudiado es la relación entre variabilidad de los pedidos, demoras de aprovisionamiento, políticas de reposición y capacidad de respuesta. La reacción de comprar por encima del faltante ante atrasos puede amplificar las órdenes hacia proveedores, mecanismo relacionado con el efecto látigo [4, 3]. La simulación permite comparar políticas bajo una misma demanda sin intervenir sobre la operación real.

Las familias representadas son lavandina, desinfectante, lavavajilla, líquido para lavar ropa, suavizante y detergente concentrado. Lavandina común y concentrada se agrupan en una línea. Se excluyen los rubros Promopack, líquido limpiador y bactericida; por tanto, el modelo no representa el 100 % del catálogo. En 2025 las seis familias reúnen 2.980.891 pedidos, aproximadamente el 91,94 % del volumen registrado para todos los rubros.

La versión analizada es `operacion-24x7-v2`. La planta abre **168 horas semanales**, según la información operativa aportada por el grupo. La apertura se distingue del tiempo efectivo de cada línea: paradas, limpieza, cambios de presentación y asignación de producción pueden reducir su rendimiento. No se interpreta que abrir 24 horas implique producir continuamente a la velocidad mecánica máxima.

1.2. Preguntas y objetivos

El objetivo es evaluar políticas de abastecimiento y de control de producción mediante un modelo verificable, con resultados reproducibles y supuestos identificados. Se plantean cuatro preguntas:

1. ¿Cómo cambia la variabilidad de las órdenes al reemplazar una reposición reactiva con factor 1,5 por una política con factor 1,0?
2. ¿Qué efecto tiene esa modificación sobre entregas, cancelaciones, pedidos pendientes e inventarios?
3. ¿Qué cambios produce una mejora hipotética del 27,5 % en el ritmo efectivo de envasado, conservando la apertura 24×7?
4. ¿Qué información adicional hace falta para validar los supuestos de espera, WIP y costos, y trasladar los resultados a una decisión real?

2. Datos de entrada y calibración

2.1. Fuentes, períodos y depuración

Se utilizaron las planillas comerciales y de producción incluidas en el proyecto [5, 6]. La fuente de demanda contiene 23.689 registros comerciales con año, entre enero de 2025 y

agosto de 2026, además de una fila final de totales. Esa fila se excluye para evitar duplicar cantidades. Las columnas distinguen pedidos, despachadas, canceladas y pendientes; no se trata de una base de despachos exclusivamente. En cada registro se verifica:

$$Q_{\text{pedido}} = Q_{\text{despachado}} + Q_{\text{cancelado}} + Q_{\text{pendiente}}. \tag{1}$$

No se encontraron discrepancias en ese balance ni duplicados por año, canal, mes, cliente, rubro y presentación. Las cantidades comerciales se interpretan como cajas compatibles con las presentaciones y la columna `Cajas` de producción; esta equivalencia de unidades debe confirmarse con la empresa. Los totales históricos de la Tabla 1 conservan el alcance de cada fila. La información de 2026 es un corte parcial y no un año comparable con 2025.

Tabla 1: Balance histórico de pedidos según la fuente de demanda. La fila 2026 corresponde al corte disponible; unidades reportadas por el archivo fuente.

Período	Pedidos	Despachadas	Canceladas	Pendientes
2025, todos los rubros	3.242.281	2.977.002	265.279	0
2025, seis familias	2.980.891	2.731.857	249.034	0
2026, todos los rubros (corte)	2.611.314	2.041.048	324.232	246.034

Para las seis familias de 2025, las cancelaciones representan 249.034 pedidos no despachados, equivalentes al 8,35 % del volumen solicitado. Es una referencia histórica para contrastar el modelo, no una probabilidad de cancelación impuesta al simulador. La ausencia de pendientes en esas cohortes antiguas no identifica cuánto esperó cada cliente; en el corte de 2026 sí se registran pendientes.

Se usa `prod.csv` como fuente principal de producción; `prod1.csv` contiene registros superpuestos y no se suma a la primera. Para calibrar ritmos se toman enero–agosto y se excluye septiembre por su aparente parcialidad. El archivo no identifica el año, de modo que no permite una validación cronológica directa contra la demanda de 2025. `prod3.csv` se conserva como contraste de tasas y recursos, sin equiparar sus 330 horas mensuales por línea con las horas de apertura de toda la planta.

2.2. Generación de demanda

La versión anterior utilizaba normales recortadas en cero. Con alta dispersión, ese recorte eleva la media resultante respecto de la media de la normal original. La versión actual remuestrea directamente los doce perfiles mensuales de pedidos de 2025 y evita atribuir a los datos una distribución semanal que no fue observada.

Para un canal c, producto p y mes m, con d_m días y cantidad mensual Q_{cpm}, se define la tasa semanal equivalente:

$$q_{cpm} = \frac{7Q_{cpm}}{d_m}, \qquad w_m = \frac{d_m}{365}, \qquad \mu_{cp} = \sum_{m=1}^{12} w_m q_{cpm} = \frac{7}{365}\sum_{m=1}^{12} Q_{cpm}. \tag{2}$$

La dispersión mostrada en la interfaz y en la Tabla 2 es

$$\sigma_{cp} = \sqrt{\sum_{m=1}^{12} w_m (q_{cpm} - \mu_{cp})^2}. \tag{3}$$

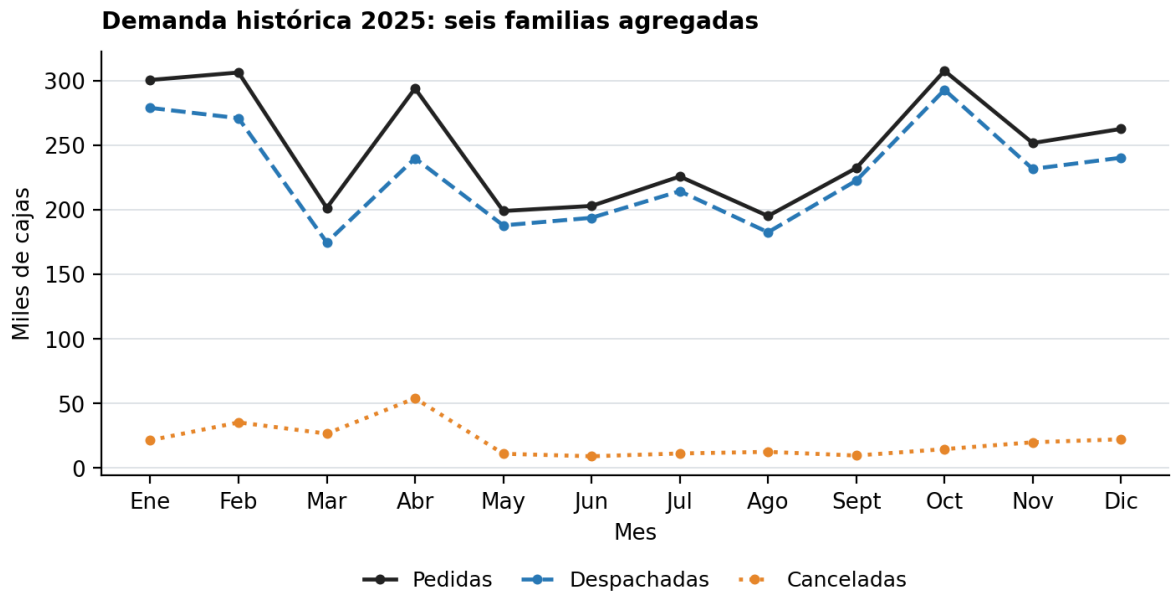


Figura 1: Cantidades comerciales mensuales de 2025 para las seis familias incluidas. Pedidos, despachos y cancelaciones corresponden a los registros de cada mes; no son resultados de simulación ni fechas individuales de cancelación.

Describe variación **entre tasas mensuales**, no un desvío semanal medido. La suma de las medias de los 18 perfiles es **57.167,77 cajas por semana**.

En cada bloque de cuatro semanas se elige un mes con probabilidad w_m y se aplica su tasa a todos los canales y productos. Se conserva así el movimiento conjunto de un perfil mensual, pero no el orden estacional del calendario original. Dentro del bloque la tasa se repite, por lo que el gráfico semanal presenta tramos planos. El modelo redondea a cajas enteras. Esta simplificación no identifica picos diarios ni variabilidad intramensual; puede suavizar los quiebres de stock respecto de la operación real.

Los controles de media y desvío reescalan los perfiles históricos para estudiar configuraciones personalizadas. Si ese ajuste produce cantidades negativas se recortan en cero, por lo que en tales configuraciones la media elegida puede diferir de la media generada. Los experimentos informados utilizan los valores históricos predeterminados, sin ese ajuste.

2.3. Calendario y ritmos efectivos

La unidad temporal del modelo es la semana y el calendario base es continuo: 24 horas por día, siete días por semana. Para relacionar producción histórica y apertura se utiliza un mes de referencia de 365/12 días, sin inventar el año faltante del archivo. Las horas abiertas de los ocho meses considerados son:

$$H_{\text{ref}} = 8\frac{365}{12}\,24 = 5.840 \text{ horas.} \tag{4}$$

Si P_p es la producción registrada de una familia, el ritmo de referencia es $r_p = P_p/H_{\text{ref}}$, en cajas por hora de apertura. La Tabla 3 muestra las cantidades de origen y su equivalente

Tabla 2: Demanda semanal calibrada a 2025 por canal y familia. La media y la desviación estándar ponderan cada mes por sus días; la desviación refleja variación entre tasas mensuales, no variabilidad semanal observada.

Canal	Familia	Media (cajas/sem.)	DE entre meses (cajas/sem.)
Maxiconsumo	Lavandina	7.916,48	3.690,74
Maxiconsumo	Líquido desinfectante	5.986,76	3.850,97
Maxiconsumo	Lavavajilla	4.216,68	2.600,07
Maxiconsumo	Líquido para lavar ropa	1.266,00	626,23
Maxiconsumo	Suavizante	1.451,03	763,43
Maxiconsumo	Detergente concentrado	594,62	449,72
Grandes clientes	Lavandina	2.782,39	1.450,59
Grandes clientes	Líquido desinfectante	3.108,27	2.584,91
Grandes clientes	Lavavajilla	1.632,73	818,08
Grandes clientes	Líquido para lavar ropa	322,42	262,26
Grandes clientes	Suavizante	537,72	436,76
Grandes clientes	Detergente concentrado	0,00	0,00
Red propia	Lavandina	12.197,11	1.204,55
Red propia	Líquido desinfectante	5.088,35	636,90
Red propia	Lavavajilla	4.968,77	734,42
Red propia	Líquido para lavar ropa	2.288,73	568,23
Red propia	Suavizante	1.919,76	380,96
Red propia	Detergente concentrado	889,94	427,17

a 168 horas semanales. El total de producción observado para las seis familias es 2.290.883 cajas en esos ocho meses.

Tabla 3: Producción observada y tasa efectiva de apertura continua calibrada con enero–agosto de prod.csv. La tasa divide las cajas por 5.840 horas de apertura (8 meses por 730 h); su equivalente semanal usa 168 h. El año de prod.csv no está identificado.

Familia	Cajas ene–ago	Ritmo efectivo (cajas/h)	Referencia (cajas/sem.)
Lavandina	943.087	161,49	27.129,90
Líquido desinfectante	426.507	73,03	12.269,38
Lavavajilla	470.742	80,61	13.541,89
Líquido para lavar ropa	231.640	39,66	6.663,62
Suavizante	132.007	22,60	3.797,46
Detergente concentrado	86.900	14,88	2.499,86

Estos ritmos son referencias de **producción efectiva histórica**, que combinan utilización y rendimiento; no son velocidades mecánicas máximas. No se les aplica otra vez el OEE o la disponibilidad del archivo. El rechazo adicional de calidad parte de 0 % por el mismo motivo: no se descuentan nuevamente las pérdidas ya incorporadas en la producción terminada. La inspección sigue formando parte del recorrido y el rechazo adicional puede configurarse como experimento.

La relación `Cajas`/(`Tiempo`/60) se usa solo como contraste, interpretando provisionalmente `Tiempo` en minutos. Su división por `Operarios` se aproxima a `Prod/Hs/Ho`, lo que

respalda esa interpretación. La tasa utilizada en el modelo, en cambio, se obtiene de cajas y horas de apertura, sin depender de esa unidad no confirmada.

3. Modelo conceptual e implementación

3.1. Arquitectura híbrida y flujo físico

La arquitectura combina agentes para los clientes, el proveedor y la planta con eventos discretos para los lotes internos [1, 2]. Los clientes emiten pedidos por producto; el proveedor entrega insumos equivalentes después de un retardo parametrizado. La representación de insumos es agregada en cajas equivalentes de producto: no se simulan por separado todas las restricciones de una lista de materiales químicos y de envases.

El recorrido distingue recepción y almacén de insumos, liberación a producción, elaboración, control de calidad, tanques pulmón, envasado y producto terminado. Lavandina tiene una rama propia; los cinco líquidos comparten reactores antes de ingresar a líneas de envasado diferenciadas. Un lote representa 1.000 cajas equivalentes. Las estaciones 3D ilustran partes de esas etapas: no todas son servidores productivos independientes. El movimiento de operarios y vehículos es ilustrativo y no agrega capacidad al proceso.

Los tiempos de elaboración e inspección conservan distribuciones triangulares parametrizadas del modelo, como supuestos que requieren contraste con mediciones. Todas las duraciones se convierten a semanas mediante un único reloj operativo. El antiguo esquema alternativo de seis máquinas no acredita producción: el stock terminado se actualiza desde el flujo de procesos.

3.2. Liberación limitada e inventarios

Una entrega del proveedor incrementa insumos almacenados, no el WIP automáticamente. La política autoriza nuevos lotes solo cuando hay materiales y tarjetas de liberación disponibles. La configuración inicial permite 36 lotes globales y, por producto, hasta la capacidad de su tanque más tres lotes: seis con el valor predeterminado. Al terminar un lote o enviarlo a rechazo se devuelve la tarjeta. Las colas y máquinas poseen capacidades finitas explícitas [8, 9].

Las tarjetas incluyen los lotes retenidos en buffers de entrada; por tanto, limitar WIP no elimina material ni recorta el gráfico. Los excedentes de una recepción permanecen como insumos y continúan visibles. El límite de 36 lotes es una **política provisional de control**, no una medición de espacio físico de fábrica.

Las condiciones iniciales de producto terminado conservadas por el modelo son 146.000 cajas de lavandina, 73.000 de desinfectante, 58.000 de lavavajilla, 28.000 de lavarropa, 31.000 de suavizante y 10.000 de detergente: 346.000 en total. No se dispone de inventarios reales para validar ese arranque. Los reactores, tanques y colas de proceso comienzan vacíos.

3.3. Pedidos pendientes y cancelaciones

Cuando falta stock, la parte no entregada se registra como una cohorte pendiente con producto, fecha y cantidad. La producción terminada atiende primero pendientes FIFO

Tabla 4: Parámetros de abastecimiento del modelo. Son entradas conservadas para los experimentos; no se presentan como mediciones nuevas del proveedor.

Familia	Lead time (días)	Cobertura (semanas)	Stock inicial (cajas)
Lavandina	30	5,5	146.000
Desinfectante	21	4,5	73.000
Lavavajilla	21	4,0	58.000
Lavarropa	21	4,0	28.000
Suavizante	45	7,5	31.000
Detergente concentrado	21	4,0	10.000

por producto. Al vencer la espera configurada, la cantidad remanente se cancela, sale del backlog y deja de alimentar la necesidad de compra. Permanece incluida en la demanda solicitada y no cuenta como entrega.

La espera inicial de **30 días** es una hipótesis explícita. La planilla mensual no permite estimar la paciencia del cliente ni el instante de cada cancelación. Debe evaluarse sensibilidad a 0, 7 y 30 días antes de atribuir realismo a un plazo único. La cancelación inmediata representa venta perdida al llegar; un plazo positivo permite entregas diferidas. Los resultados presentados corresponden al supuesto de 30 días.

3.4. Reposición semanal

Para cada producto p se calcula un stock objetivo a partir de demanda media y cobertura:

$$S_p^* = \bar{D}_p \, c_p, \tag{5}$$

$$IP_p = I_p + O_p + A_p + W_p - B_p, \tag{6}$$

$$F_p = \max(0, S_p^* - IP_p), \tag{7}$$

donde I_p es producto terminado, O_p insumos pedidos en tránsito, A_p insumos almacenados, W_p material liberado a proceso y B_p pedidos pendientes. La compra propuesta es F_p si no hay atrasos, y αF_p si $B_p > 0$. Antes del redondeo a lotes de 1.000 cajas se limita a dos semanas de capacidad de referencia. Se consideran así los insumos ya disponibles o en viaje para evitar comprarlos nuevamente.

La referencia semanal usada para ese límite es $168\, r_p \, k \, \gamma / f_t$, con multiplicador de capacidad k, factor de escenario γ y factor de tiempos f_t. En la base $k = f_t = \gamma = 1$. Esta referencia no garantiza la producción efectivamente obtenida: el flujo sigue condicionado por demanda, abastecimiento, buffers y procesos anteriores.

3.5. Interfaz y alcance visual

El agente principal presenta pestañas de Vista 2D, Vista 3D, Estadísticas y Lógica. La vista 2D resume recepción, procesos, pulmones, envasado y depósitos; la 3D incluye nueve sectores identificados y cámaras de aproximación. La interfaz permite seleccionar escenarios y modificar demanda, abastecimiento, ritmos, espera de pedidos y límite de liberación. El pie diferencia insumos, WIP y cancelaciones.

Los cambios interactivos afectan las decisiones siguientes; los lotes en curso conservan su duración ya calculada. Para reproducir la comparación estadística se utilizan experimentos

nuevos con configuración común fija, no cambios de parámetros durante una corrida.

4. Verificación y diseño experimental

4.1. Balances y comprobaciones

La implementación comprueba dos identidades de conservación:

$$D(t) = T(t) + C(t) + B(t), \tag{8}$$

$$M_{\text{recibido}}(t) = A(t) + W(t) + F_{\text{terminado}}(t) + R(t). \tag{9}$$

La primera distingue demanda, entregas, cancelaciones y pendientes. En la segunda, $F_{\text{terminado}}$ es producción terminada acumulada, no stock actual; R es rechazo acumulado. El inventario de producto terminado obedece además $I(t) = I(0) + F_{\text{terminado}}(t) - T(t)$. Los insumos en tránsito aún no forman parte del material recibido.

Las pruebas de componentes cubren FIFO, vencimiento en el límite del plazo, entregas parciales, ausencia de atención posterior a la cancelación, conservación de materiales, rechazo, liberación limitada, reloj operativo, persistencia y exportación. La prueba de una recepción de 800.000 cajas equivalentes verifica que el excedente se conserva en insumos: no desaparece por el límite de WIP. También se verificó que cada experimento interactivo envía explícitamente su identificador 0, 1 o 2; el factor de compras 1,0 no basta para distinguir los últimos dos.

La compilación del código generado y las comprobaciones de interfaz verifican consistencia de implementación. La auditoría de las salidas confirma integridad del experimento. Ninguna de esas comprobaciones sustituye la validación operacional de paciencia, buffers, inventarios iniciales y capacidad contra mediciones de planta.

4.2. Escenarios y semillas comunes

Se utiliza `Comparacion_100x3`, un experimento de variación de parámetros [7]. La iteración $r = 1, \ldots, 100$ identifica una semilla; sus tres réplicas representan escenarios 0, 1 y 2. En total son 300 corridas de 100 semanas.

Tabla 5: Escenarios de la versión actual. La mejora de ritmo es una hipótesis experimental, no una ampliación de la apertura semanal.

Escenario	Política	α	Apertura (h/sem.)	γ
0	Base 24×7, reposición reactiva	1,5	168	1,000
1	Sin pánico en compras	1,0	168	1,000
2	Sin pánico y mejora hipotética de ritmo	1,0	168	1,275

El factor 1,275 conserva la mejora relativa propuesta en el diseño anterior, pero se aplica al ritmo efectivo de envasado. No se generan horas adicionales a las 168 de una semana. Todas las alternativas mantienen espera de 30 días, límite global de 36 lotes, cuatro reactores compartidos, dos puestos de QC para líquidos y tanques con capacidad de tres lotes. El rechazo adicional es 0 %.

La iteración identifica la semilla r; sus tres réplicas identifican los escenarios 0, 1 y 2. El código utiliza `getCurrentIteration()` para la semilla y resta uno a `getCurrentReplication()` para seleccionar el escenario. El generador por claves produce la misma demanda para una terna con semilla r, con independencia del orden de eventos. Cada corrida registra 1.800 entradas: 100 semanas por tres canales por seis productos, incluidas combinaciones con demanda cero. La firma SHA-256 permite comprobar el emparejamiento. Las 100 semillas proporcionan las unidades de replicación; los tres resultados de una terna no son tres observaciones independientes de una misma política.

4.3. Métricas, calentamiento e intervalos

Se conserva un calentamiento inicial de 15 semanas como valor provisional. Su filtrado se aplica a las métricas correspondientes; los estados físicos no se reinician en esa semana. La sensibilidad a ese corte y la evolución temporal deben revisarse antes de afirmar régimen estacionario.

El servicio por cohortes es la proporción de la demanda de pedidos ingresados desde la semana 15 que fue entregada, de inmediato o diferida, antes de finalizar la semana 100. **No equivale a servicio inmediato ni a cumplimiento de una fecha prometida**. Las canceladas siguen en el denominador; los pedidos todavía pendientes al cierre producen censura por horizonte finito.

El efecto látigo se calcula por réplica como

$$BW_r = \frac{s^2(\text{órdenes semanales})}{s^2(\text{demanda semanal})}, \tag{10}$$

usando las semanas posteriores al calentamiento. Las observaciones semanales dentro de una réplica están correlacionadas, entre otras razones por los bloques de demanda; no se las trata como réplicas independientes para construir los intervalos.

Para un indicador X, el contraste entre escenarios usa $d_r = X_{a,r} - X_{b,r}$ y

$$IC_{95\,\%}(E[d]) = \bar{d} \;\pm\; t_{0{,}975;99}\frac{s_d}{\sqrt{100}}, \qquad t_{0{,}975;99} = 1{,}9842169515. \tag{11}$$

Los intervalos marginales de cada escenario se calculan de forma análoga sobre sus 100 resultados. Que un IC incluya cero no se modifica para obtener una conclusión deseada. La significación estadística se distingue del tamaño operacional del cambio. Los IC son contrastes individuales al 95 %, sin ajuste por comparaciones múltiples.

5. Resultados y discusión

5.1. Resultados de las 100 ternas del modelo actual

Se analizó el paquete `comparacion_20261111_194531_208`, con 300 corridas de la versión `operacion-24x7-v2`. Cada escenario tiene 100 réplicas de 100 semanas; se emplea un calentamiento provisional de 15 semanas. Se verificaron las 100 firmas de demanda comunes entre escenarios y las 30.000 observaciones semanales. Los resultados siguientes corresponden a este modelo y no a las corridas anteriores con turnos de 40 y 51 horas.

Tabla 6: Medias e intervalos marginales de confianza al 95 % de las 100 réplicas por escenario. Cada celda muestra media y, debajo, IC de la media.

Indicador	Esc. 0 Base 24×7	Esc. 1 Sin pánico	Esc. 2 Mejora de ritmo
Servicio por cohortes (%)	96,11 [95,76; 96,46]	96,12 [95,77; 96,47]	99,72 [99,64; 99,80]
Razón efecto látigo	1,805 [1,760; 1,851]	1,127 [1,107; 1,148]	1,015 [1,011; 1,019]
Pendientes al cierre (cajas)	50.688 [45.190; 56.185]	50.881 [45.325; 56.438]	10.842 [7.482; 14.201]
Stock final (cajas)	45.778 [40.247; 51.308]	43.406 [37.918; 48.893]	63.544 [56.676; 70.413]
Producción poscalentamiento (cajas)	4.663.840 [4.637.923; 4.689.757]	4.664.660 [4.638.723; 4.690.597]	4.836.350 [4.800.278; 4.872.422]
Canceladas por cohorte (cajas)	140.827 [123.981; 157.673]	140.082 [123.271; 156.892]	3.268 [1.258; 5.279]
Máximo WIP de la corrida (cajas)	33.090 [32.954; 33.226]	31.650 [31.529; 31.771]	26.440 [26.323; 26.557]
Insumos al cierre (cajas equiv.)	83.960 [77.125; 90.795]	74.120 [68.114; 80.126]	14.880 [11.301; 18.459]

El servicio y las cancelaciones se calculan para pedidos ingresados desde la semana 15, observados hasta la semana 100. La producción incluye terminaciones desde la semana 15; backlog, stock e insumos son estados al cierre. El máximo WIP incluye toda la corrida, también el calentamiento. Por ello estas métricas no se interpretan como si compartieran la misma ventana de observación.

5.2. Contrastes pareados

La Tabla 7 utiliza siempre la diferencia escenario a menos escenario b. Para servicio las diferencias están en puntos porcentuales; para BW son adimensionales y para las otras variables son cajas. Los intervalos se calcularon nuevamente a partir de las réplicas y coinciden con los 15 contrastes exportados por el modelo.

Tabla 7: Diferencias pareadas e IC bilaterales del 95 %, con $n = 100$ y 99 grados de libertad. La última columna indica si el intervalo incluye cero.

Par $a - b$	Métrica	Diferencia media	IC 95 %	Contiene 0
0–1	Servicio (pp)	-0,0114	[-0,0169; -0,0059]	No
0–1	*BW*	0,678	[0,642; 0,713]	No
0–1	Backlog	-194	[-409; 21]	Sí
0–1	Stock	2.372	[1.809; 2.935]	No
0–1	Producción	-820	[-1.691; 51]	Sí
0–2	Servicio (pp)	-3,6090	[-3,9195; -3,2985]	No
0–2	*BW*	0,790	[0,745; 0,836]	No
0–2	Backlog	39.846	[36.165; 43.528]	No
0–2	Stock	-17.767	[-20.441; -15.092]	No
0–2	Producción	-172.510	[-187.935; -157.085]	No
1–2	Servicio (pp)	-3,5976	[-3,9076; -3,2876]	No
1–2	*BW*	0,113	[0,092; 0,133]	No
1–2	Backlog	40.040	[36.327; 43.753]	No
1–2	Stock	-20.139	[-22.755; -17.523]	No
1–2	Producción	-171.690	[-187.034; -156.346]	No

5.3. Interpretación operacional

La eliminación del multiplicador reactivo reduce la razón de efecto látigo de 1,805 a 1,127. La diferencia pareada del escenario 1 respecto del 0 es -0,678, con IC del 95 % [-0,713; -0,642]. El escenario 1 presenta servicio medio de 96,12 %, frente a 96,11 % en la base. Su mejora de +0,0114 puntos porcentuales es pequeña: la significación estadística no implica una mejora operacional importante. Una política de compras menos reactiva tampoco garantiza por sí sola $BW \leq 1$.

Con la mejora hipotética de ritmo, el escenario 2 alcanza servicio medio de 99,72 %. Frente a la base, la diferencia es de +3,61 puntos porcentuales, con IC [3,30; 3,92]. Los pendientes finales medios pasan de 50.688 a 10.842 cajas: la diferencia pareada es -39.846 cajas, IC [-43.528; -36.165]. La reducción entre esas medias finales es de 78,6 %; no equivale a una reducción de igual porcentaje en cada réplica.

Las cancelaciones medias de las cohortes posteriores al calentamiento pasan de 140.827 en la base a 3.268 en el escenario 2. La diferencia pareada es -137.559 cajas, IC [-153.458; -121.659]. En 78 de las 100 réplicas del escenario 2 no hubo cancelaciones de las cohortes evaluadas; su media de cancelaciones no es cero. La ausencia de cancelaciones tampoco exige servicio del 100 %: al detener el experimento todavía pueden quedar pedidos que no fueron entregados ni alcanzaron su plazo de vencimiento.

El mayor WIP registrado entre las 300 corridas es de 35.000 cajas equivalentes, dentro de las 36.000 cajas equivalentes permitidas por la política de liberación. Este acotamiento es parte del diseño del control, no una validación de que 36 lotes sea la capacidad real de planta. Los insumos almacenados se informan por separado para que el control no oculte sobrecompras.

La Figura 2 sirve como diagnóstico temporal descriptivo. El límite de WIP y el vencimiento de pedidos impiden interpretar las series como las del antiguo sistema con deuda

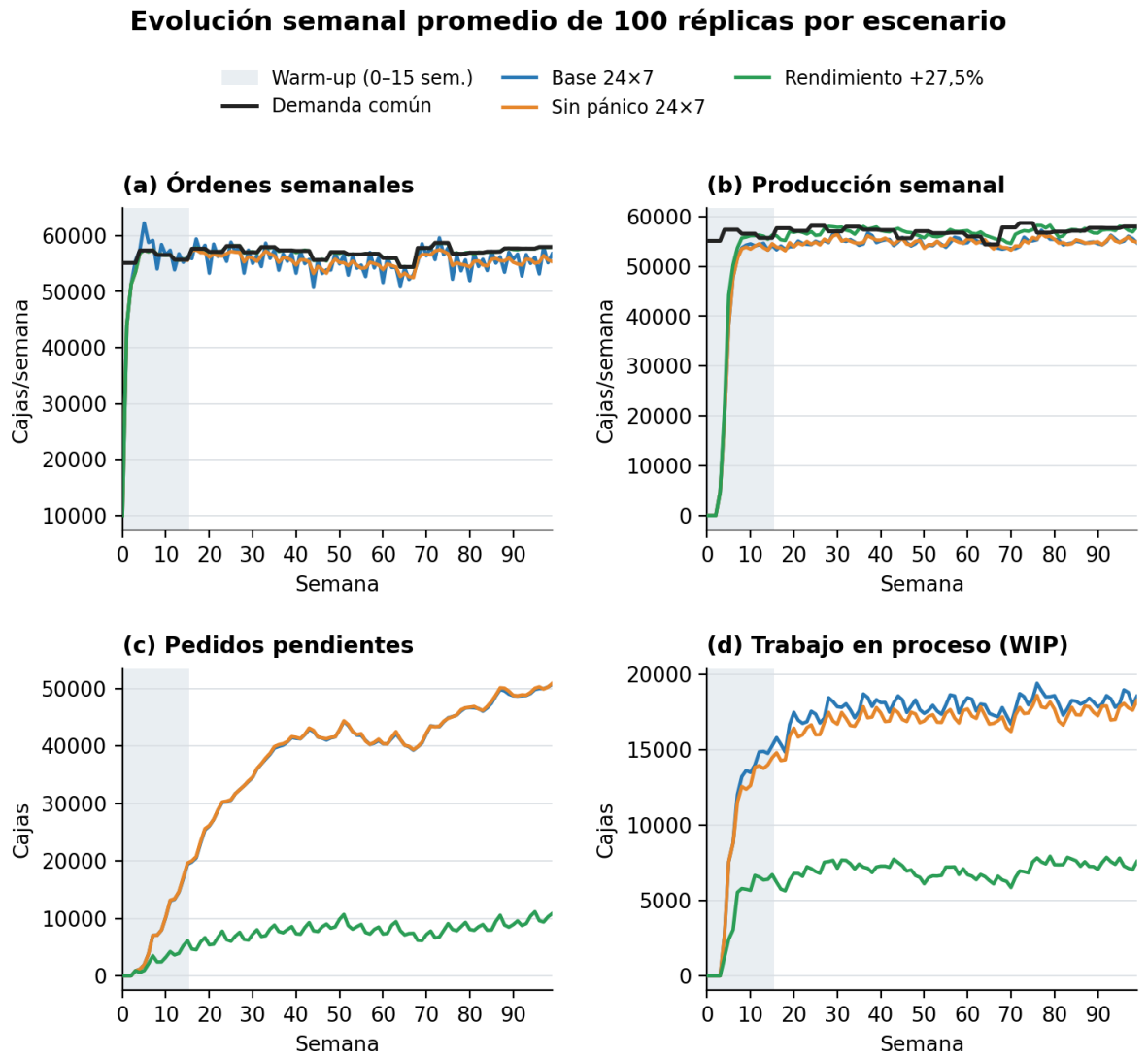


Figura 2: Series semanales medias de las 100 réplicas por escenario del modelo 24×7: órdenes, producción, backlog y WIP. La demanda es común a los escenarios dentro de cada semilla. La zona inicial sombreada señala las 15 semanas de calentamiento provisional. El WIP se observa al cierre semanal; sus picos entre observaciones se recogen en el máximo de cada corrida.

ilimitada, pero no demuestran por sí mismos estado estacionario. Los IC presentados estiman desempeño en este horizonte finito y con estos supuestos de entrada.

5.4. Límites de interpretación y estacionariedad

Las trayectorias medias de backlog de los escenarios 0 y 1 siguen mostrando crecimiento a lo largo del horizonte. El WIP tiende a una banda más acotada y el escenario 2 mantiene menores pendientes, pero esas observaciones no permiten sostener que el sistema alcanzó estado estacionario ni que 15 semanas eliminen todo el transitorio. Se informan resultados de un experimento de horizonte finito; queda pendiente una validación del calentamiento y de la estabilidad de medias por ventanas.

Como contraste descriptivo, el backlog medio del escenario 0 pasa de 27.468 cajas en las semanas 15–29 a 49.267 en las semanas 85–99. En el escenario 1 pasa de 27.585 a 49.461, y en el escenario 2 de 6.163 a 9.544. Estas diferencias entre ventanas no constituyen por sí solas una prueba formal de tendencia ni de estacionariedad.

La espera de 30 días acota la antigüedad de la deuda y transforma faltantes persistentes en ventas canceladas. Por eso una caída de backlog no debe interpretarse automáticamente como mejora: debe leerse junto con entregas y cancelaciones. De igual modo, el límite de liberación puede reducir WIP mientras aumenta el almacén de insumos. La comparación conjunta de esos estados evita trasladar una acumulación de un indicador a otro sin advertirlo.

La referencia comercial de 8,35 % de cancelaciones en las seis familias de 2025 no es directamente intercambiable con la tasa simulada de cohortes posteriores al calentamiento. Cambian el horizonte, los estados iniciales y la generación intramensual. Además, la producción histórica no tiene año. Se requieren períodos compatibles y datos de fechas de pedido, entrega y cancelación para validar el plazo y el nivel de servicio.

5.5. Alcance de una evaluación económica

Las planillas disponibles no contienen precios, márgenes, costos de posesión, penalizaciones por mora ni inversión necesaria para aumentar el ritmo. No corresponde trasladar al modelo 24×7 los costos de horas extra calculados para jornadas de 40/51 horas, ni presentar ahorros monetarios como resultados observados.

Una evaluación posterior puede separar costo de inventario, costo de demora, margen perdido por cancelaciones y costo de la mejora. Para un horizonte poscalentamiento $[\tau, T]$, un esquema dimensionalmente consistente es

$$C = c_I \int_{\tau}^{T} I(t)\,dt + c_B \int_{\tau}^{T} B(t)\,dt + m_C\, C_{\text{cancelado}} + C_{\text{mejora}}. \tag{12}$$

Los coeficientes c_I y c_B tienen unidades monetarias por caja-semana; m_C es margen unitario perdido. No se estima el backlog medio dividiendo el backlog final por semanas: se necesita integrar la trayectoria, preferentemente registrando sus cambios en eventos. Tampoco se atribuye un costo de horas extra a una mejora que no amplía el calendario de apertura. Sin esos datos no se establece una alternativa económicamente dominante.

6. Conclusiones y trabajo futuro

1. La revisión representa apertura continua, insumos separados del WIP y pedidos que pueden cancelarse. Evita interpretar toda recepción como proceso y toda venta no atendida como deuda permanente.
2. Bajo los supuestos evaluados, eliminar el factor reactivo reduce el BW medio de 1,805 a 1,127. El cambio en servicio es de +0,0114 puntos porcentuales: una diferencia pequeña aunque detectable con el pareamiento utilizado.
3. La mejora hipotética del ritmo eleva el servicio a 99,72 % y reduce los pendientes finales medios de 50.688 a 10.842 cajas, junto con una caída de las cancelaciones. Es evidencia de una alternativa dentro del modelo, no demostración de que la planta pueda obtener esa mejora sin inversión o cambios operativos.
4. El máximo WIP permanece dentro del límite configurado. Ese resultado confirma el control de liberación, no la capacidad física real del edificio. Los insumos y el producto terminado se deben evaluar junto con el WIP.
5. No se demuestra estado estacionario ni rentabilidad de una intervención. La persistencia de tendencias, el corte provisional de calentamiento y los supuestos no identificados limitan la extrapolación.

Las próximas verificaciones deben priorizar: sensibilidad a esperas de 0, 7 y 30 días; capacidad y ubicación real de buffers; datos semanales o diarios de pedidos; inventarios iniciales; identificación del año de producción; evaluación de calentamiento y horizonte; y costos incrementales de la mejora. Cada configuración debe repetir las mismas 100 semillas y conservar sus metadatos, sin mezclar resultados de distintas versiones.

7. Reproducibilidad y recursos

El archivo activo es `domitec_interactivo/Domitec_Interactivo.alp`. Los experimentos interactivos `Simulation_Escenario0_AsIs`, `Simulation_Escenario1_SinPanico` y `Simulation_Escenario2_Integral` sirven para explorar cada configuración. El estudio conjunto se ejecuta mediante `Comparacion_100x3`; su opción de predeterminados no requiere preparar antes una simulación normal.

Los resultados del informe se encuentran en la siguiente carpeta y paquete:

```
domitec_interactivo/resultados_operativos_v2/
comparacion_20261111_194531_208
```

El paquete contiene `resultados.csv`, `series_semanales.csv`, `ic_pareados.csv`, `metadata.txt` y el marcador `COMPLETO`. Las firmas, dimensiones del estudio, configuración y huellas de archivos se documentan en `docs/auditoria_resultados_24x7.json`. La auditoría no modifica las fuentes.

Las figuras del presente informe se generan con `tools/generar_figuras_informe.py`; las tablas estadísticas y sus referencias numéricas se actualizan con `tools/actualizar_resultados_informe.py`. Los resultados anteriores con otro calendario se conservan en el repositorio, pero no se utilizan como evidencia de esta versión.

Referencias

[1] A. M. Law y W. D. Kelton, *Simulation Modeling and Analysis*, 3ra ed., McGraw-Hill, 2000.

[2] J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson y D. M. Nicol, *Discrete-Event System Simulation*, 5ta ed., Prentice Hall, 2010.

[3] J. D. Sterman, *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*, Irwin/McGraw-Hill, 2000.

[4] H. L. Lee, V. Padmanabhan y S. Whang, "Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect," *Management Science*, vol. 43, no. 4, pp. 546–558, 1997.

[5] Domitec S.A., planilla comercial facilitada para el trabajo, `demanda/demanda-Sheet1.csv`, registros 2025–2026; consulta del 11 de noviembre de 2026.

[6] Domitec S.A., planillas de producción facilitadas para el trabajo, `produccion/prod.csv`, `produccion/prod1.csv` y `produccion/prod3.csv`; año no identificado en el archivo principal; consulta del 11 de noviembre de 2026.

[7] The AnyLogic Company, "Parameter variation experiment," documentación oficial, https://anylogic.help/anylogic/experiments/parameter-variation.html.

[8] The AnyLogic Company, "Queue," documentación oficial, https://anylogic.help/online/libraries/process-modeling/queue.html.

[9] The AnyLogic Company, "Delay," documentación oficial, https://anylogic.help/online/libraries/process-modeling/delay.html.